

CONTACT

France / Suisse

+33 6 27 64 80 28

decastronathan@gmail.com

nathandecastro.com

github.com/Yukisando

LANGUES

Français Langue maternelle

Anglais Langue maternelle

FORMATION

Recherche en Développement de Jeux Vidéo

University of Technology Sydney, 2018, programme accéléré

Mention Très Bien

Implémentation d'infographie, applications VR pour personnes en situation de handicap, et enseignement du développement de jeux aux étudiants de première année

Licence en Informatique (BSc Computer Science)

Goldsmiths, University of London, 2017

Mention Très Bien

Apprentissage automatique, intelligence artificielle, infographie avancée, traitement audiovisuel

Licence Médias, Musique & Son (BA)

Edge Hill University, 2014

Mention Très Bien

Baccalauréat Scientifique

(Physique & Mathématiques), Lycée Français Vincent Van Gogh, 2013

Nathan de Castro

Développeur Full-Stack & Architecte de Solutions

Profil

Développeur full-stack et architecte de solutions avec **8 ans d'expérience** dans la livraison de logiciels de production de bout en bout : plateformes web, applications mobiles, backends temps réel et installations interactives fonctionnant sous Android, iOS, Windows et Linux. J'ai piloté des systèmes depuis le premier atelier avec les experts métier jusqu'au produit déployé et maintenu : architecture, implémentation, infrastructure, choix du matériel, déploiement et support. Utilisateur et intégrateur quotidien d'outils LLM et d'IA agentique sur l'ensemble du cycle de développement. À l'aise pour mener la conversation technique et la conversation client dans la même pièce.

Expérience Professionnelle

Co-fondateur & Lead Engineer — Valbilon Studios

Sion, Suisse · 2022 – Aujourd'hui

Développeur principal sur l'ensemble du portefeuille produit de l'entreprise : applications mobiles Flutter, plateformes web, installations Unity et logiciels kiosque Windows/Linux, en charge de l'architecture, de l'implémentation, du déploiement et du support.

- **Winston** : conception et développement de la plateforme de finance et de comptabilité de l'entreprise. Ingestion, catégorisation et rapprochement de documents pilotés par LLM sur un cœur de grand livre classique, avec facturation / TVA / paie / notes de frais / prospection téléphonique automatisée par IA. A remplacé **plus de 4 abonnements SaaS distincts**, et continue de s'étendre. (intégration d'API LLM, workflows agentiques, .NET)
- **Suite numérique CPPS** : conception et développement de l'intégralité de la stack technologique d'un centre public de formation aux séismes et musée : plateforme web de réservation et de paiement pour des clients étatiques, privés et scolaires, avec génération automatisée des factures, documents comptables et rapports. Utilisée par de nombreuses écoles et institutions à travers la Suisse, et **50 000 utilisateurs/an** via les réservations et la collecte d'informations. (API REST, Stripe, Firebase)
- **Exposition et kiosques CPPS** : développement du framework d'exposition intégré du centre, qui abrite le **plus grand simulateur de séisme d'Europe**, réparti sur 3 espaces d'exposition et 27 stations interactives, conçu en étroite collaboration avec des experts en sismologie et des professeurs d'université sur le contenu et les scénarios. **Plus de 30 mini-jeux tactiles grand format** et un parc géré de **30 tablettes murales**, chacune en mode kiosque avec sa propre webapp dédiée et son APK sur mesure, reliées sur un réseau local sécurisé avec Docker, avec configuration centralisée et mises à jour de contenu à distance sur l'ensemble du site. Accueille **30 000 visiteurs/an**. (Android, Docker, interfaces kiosque et tactiles)
- **Escape With Wallis** : jeu d'évasion Android d'une heure guidant les visiteurs à travers l'exposition, avec synchronisation de progression tolérante au hors-ligne et événements scriptés déclenchés. **Plus de 3000 sessions terminées**. (Android, Firebase)
- **Exploream** : plateforme multi-tenant reliant les musées, avec suivi de progression inter-institutions et récompenses ; en cours de déploiement. (Firebase, API REST)
- Conception et déploiement de workflows d'IA agentique sur plusieurs chaînes de livraison (spécification, génération de code, revue de code, tests et documentation) (Claude Code, MCP)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages

C# .NET Dart JavaScript
TypeScript Python Lua
SQL HTML CSS

Frontend & Mobile

Flutter Android iOS
WebGL Unity UI responsive
interfaces kiosque et tactiles

Backend & Cloud

Firebase AWS API REST
Stripe achats intégrés
WebRTC Photon
synchronisation temps réel

Plateformes & Ops

Windows Linux
gestion de parc d'appareils
Android
Git CI/CD Docker
gestion des publications sur
stores
déploiement et supervision à
distance
Agile Scrum Kanban

IA

intégration d'API LLM RAG
workflows agentiques
prompt engineering
Claude Code GitHub Copilot
MCP

CERTIFICATIONS

Programmation C++ — EPFL

C# Masterclass — Udemy

Responsable Technique — Surgical VR (ex-MedicalVR)

Amsterdam, Pays-Bas · 2022

- **PulmoVR** : développement et maintenance d'une application clinique VR visualisant des structures anatomiques complexes et accélérant la planification des segmentectomies pulmonaires grâce à la segmentation par apprentissage automatique. Résultats validés cliniquement : **-30 min** de temps opératoire moyen pour la VATS 3D par rapport à la VATS 2D, **>97 %** de modèles 3D anatomiquement exacts, et **52 %** de modification du plan chirurgical après revue du modèle 3D. (C#, Unity)
- Pilotage de la livraison pour l'équipe de développement dans un cadre Agile/Scrum : planification de sprints, points quotidiens, découpage des tâches, délégation, revues de code et documentation des changements, suivis via GitHub Projects.
- Pilotage de la mise en conformité **marquage CE** et **ISO 27001** : évaluation et mitigation des risques de sécurité de l'information, gestion maîtrisée des changements, et documentation technique requise pour un dispositif médical réglementé.
- Recueil et validation des besoins directement auprès des chirurgiens et du personnel clinique, puis intégration de leurs retours dans l'implémentation.

Ingénieur Logiciel Senior — The Barn

Delft, Pays-Bas · 2019 – 2021

- **Eventrum** : développement d'une plateforme de conférence virtuelle en navigateur basée sur WebRTC, livrée en partenariat avec **TU Delft** et **Accenture**, avec audio/vidéo temps réel, signalisation de salles et présence pour jusqu'à **1000 participants simultanés**. (WebRTC, Unity, JavaScript)
- **TeamUp** : jeu multijoueur en réseau de team-building livré sur WebGL et Windows, avec état de session autoritaire via Photon. (WebGL, Photon, Unity)
- **Simulateur industriel BMO** : simulateur de formation modulaire pour matériel d'automatisation, piloté par configuration afin d'ajouter de nouvelles variantes de machines sans modification de code. (C#, Unity)
- Pilotage au sein d'une équipe Agile/Scrum : planification de sprints, points quotidiens et revues de code, suivis via ClickUp.

Consultant & Développeur VR — Virtual Reality Experiences

Londres, R.-U. · 2017 – 2019

- Développement d'applications VR spécifiques aux clients, conception de solutions et déploiement sur site pour des installations d'entreprise.

Projets Freelance & Open Source

APPLICATIONS PUBLIÉES

- **Spinlab** (Flutter, Firebase, Stripe) : application mobile iOS & Android mettant en relation coachs de tennis et élèves, avec réservation géolocalisée et paiements intégrés gérés de bout en bout.
- **Sandlog** (Flutter) : application de journalisation et de suivi des rêves.
- **Pygmak** (Unity) : jeu mobile avec micro-transactions.

PROJETS PROPRIÉTAIRES / CLIENTS

- **Badger** (Flutter) : application de carte de visite virtuelle conçue pour les salons et événements de networking.
- **ColisMarket** (Flutter) : prototype pleinement fonctionnel conçu pour le marché tunisien de la livraison de colis, gérant le suivi du parcours de livraison avec lecture OCR automatisée et classement des bons de colis, prêt et en attente de lancement commercial.

D'autres packages, outils et plugins open source sont également disponibles sur github.com/Yukisando.